PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 10

Estimations de Tchebychev et de Mertens

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n) = \max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x) = \ln(\ln x)$ pour $x > 1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p \leqslant x$ (somme vide $= 0$, produit vide $= 1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Deuxième partie

Pour $n \geqslant 1$, $\omega(n) = \mathrm{Card}\{p \text{ premier} : p \mid n\}$ (ex. : $\omega(6) = \omega(12) = 2$).

1. Soit $(a_n)_{n\geqslant 2}$ réelle, $A(t) = \sum_{2\leqslant k\leqslant t} a_k$ et $b : [2,+\infty[\to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que pour $n \geqslant 2$, $\sum_{k=2}^{n} a_k b(k) = A(n)b(n) - \int_2^n b'(t)A(t)\,dt$.

2. Objectif : $\prod_{p\leqslant n} p \leqslant 4^n$.
a) Traiter $n \in \{1,2,3\}$. On suppose $n \geqslant 4$ et le résultat vrai aux rangs $1,\dots,n-1$.
b) Cas n pair.
c) Soit $n = 2m+1$: justifier que $\prod_{m+1<p\leqslant 2m+1} p$ divise $\binom{2m+1}{m}$ et que $\binom{2m+1}{m} \leqslant 4^m$.
d) Conclure.

3. Justifier $\nu_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} E(\frac{n}{p^k})$ et montrer $\frac{n}{p} - 1 < \nu_p(n!) \leqslant \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}$.

4. a) Établir $\sum_{k=1}^{n} \ln k = n\ln n - n + O(\ln n)$.
b) Justifier $n! = \prod_{p\leqslant n} p^{\nu_p(n!)}$ et en déduire

$$n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} - n\ln 4 < \ln(n!) \leqslant n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} + n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p(p-1)}.$$

c) Justifier que $\sum_{k\geqslant 2} \frac{\ln k}{k(k-1)}$ converge.
d) Conclure :

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

5. a) Avec $R(t) = \sum_{p\leqslant t}\frac{\ln p}{p} - \ln t$ $(t \geqslant 2)$, montrer à l'aide de 16 que $\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = 1 + \ln_2(n) - \ln_2(2) + \frac{R(n)}{\ln n} + \int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}dt$.
b) Justifier que $t \mapsto \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}$ est intégrable sur $[2,+\infty[$.
c) Établir, pour un réel c_1 à préciser,

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = \ln_2(n) + c_1 + O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big).$$